



Universidade de Brasília
Departamento de Ciências da Computação
Lógica Computacional 1

Eduardo Fellipe Costa dos Santos - 232032538
Guilherme Barbosa Dias - 221018924
Gustavo Freitas de Souza - 202037669

Relatório do Desenvolvimento Formal do ***Merge Sort em Coq***

1. Sobre o projeto e o versionamento

O projeto foi desenvolvido pela equipe de forma incremental, iniciando pela implementação da função *merge*, seguida pela prova de suas propriedades fundamentais e, posteriormente, pela implementação do algoritmo *mergesort*. Durante o desenvolvimento, foram realizados diversos testes e refinamentos nas demonstrações, principalmente na organização das provas por indução funcional e na utilização de lemas auxiliares.

- **Versão 0.1: Implementação inicial**
Definição das funções *merge* e *mergesort* e da medida de terminação.
- **Versão 0.2: Primeiras demonstrações**
Desenvolvimento dos lemas *le_all_sorted* e *sorted_le_all*.
- **Versão 0.3: Provas do algoritmo merge**
Implementação dos lemas *merge_permuta* e *merge_correto*.
- **Versão 1.0: Projeto concluído**
Demonstração do teorema *mergesort_correto*.

2. Problemas e Soluções

2.1 Lema *le_all_sorted*

Objetivo: Demonstrar que inserir um elemento no início de uma lista já ordenada preserva a ordenação, desde que esse elemento seja menor ou igual a todos os demais. Esse lema é utilizado durante a prova do algoritmo merge.

Estratégia: A prova foi realizada por indução sobre a estrutura da lista, utilizando a hipótese de que o novo elemento é menor ou igual a todos os elementos da lista.

2.2 Lema *sorted_le_all*

Objetivo: Mostrar que, se uma lista iniciada por um elemento está ordenada, então esse elemento é menor ou igual a todos os elementos restantes. Esse resultado permite extrair da hipótese de ordenação a propriedade necessária para comparar o primeiro elemento de uma lista com os elementos restantes durante as provas do algoritmo.

Estratégia: A demonstração foi feita por indução estrutural sobre a lista, utilizando inversão da hipótese de ordenação e raciocínio aritmético.

2.3 Lema *merge_permuta*

Objetivo: demonstrar que a função *merge* preserva todos os elementos das listas de entrada, produzindo apenas uma permutação da concatenação das listas originais.

Estratégia: Inicialmente foi demonstrado um lema auxiliar sobre pares de listas, permitindo utilizar a indução funcional gerada pela definição de *merge*. Nos casos recursivos foram empregados os lemas da biblioteca *Permutation*, para mostrar que apenas a ordem dos elementos é alterada.

2.4 Lema *merge_correto*

Objetivo: Provar que a função *merge* produz uma lista ordenada quando recebe duas listas ordenadas. Essa propriedade é utilizada para demonstrar que o algoritmo de ordenação (*Merge Sort*) está correto.

Estratégia: Para possibilitar a indução funcional, foi utilizado um lema auxiliar (*merge_correto_aux*). Durante os casos recursivos foram utilizados os lemas *le_all_sorted*, *sorted_le_all* e *merge_permuta* para demonstrar que o elemento escolhido pelo algoritmo permanece menor ou igual aos demais elementos da lista resultante.

2.5 Teorema *mergesort_correto*

Objetivo: Demonstrar formalmente que *Merge Sort* retorna uma lista ordenada e que essa lista é uma permutação da lista original.

Estratégia: Para realização da prova, são utilizadas indução funcional e os lemas anteriormente demonstrados.

3. Conclusão

O desenvolvimento formal do *Merge Sort* em *Coq* proporcionou uma compreensão mais profunda da lógica intuicionista e da verificação formal de algoritmos. Entre as principais dificuldades estiveram a construção das provas por indução funcional, a organização das demonstrações utilizando bullets e o gerenciamento correto das hipóteses.

Também foi preciso compreender a utilização de lemas auxiliares para demonstrar propriedades intermediárias antes de concluir o teorema principal. Por fim, foi possível provar formalmente que o *Merge Sort* sempre produz uma lista ordenada e preserva todos os elementos da lista original, garantindo matematicamente a corretude do algoritmo.